

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Permata Luthfiya Akram
NIM : 224308018
Kelas : TKA 6A
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/permatalaa>
Student Lab : Yulia Brilianty
Assistant

1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum “Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose”, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose.
2. Menggunakan Ultralytics YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia.
3. Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time.

3. Landasan Teori

Estimasi Pose Manusia (HPE) adalah bidang dalam visi komputer yang berfokus pada mendeteksi posisi sendi tubuh, seperti kepala, lutut, pergelangan tangan, dan siku, dalam gambar atau video. Tujuan utama dari HPE adalah menghubungkan titik-titik sendi ini untuk membentuk struktur kerangka manusia. Teknik ini sangat penting karena memungkinkan mesin memahami gerakan, postur, dan perilaku manusia, sehingga dapat berinteraksi lebih baik dengan lingkungan manusia.

HPE memiliki berbagai penerapan di berbagai bidang. Misalnya, dalam ibadah Haji dan Umrah, teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi perilaku tidak wajar saat seseorang melempar jumrah atau melaksanakan Tawaf. Selain itu, HPE juga digunakan dalam interaksi dengan dunia virtual, animasi karakter dalam permainan, pemantauan pergerakan pasien, serta analisis performa olahraga (Samkari *et al.*, 2023).

Versi terbaru dari YOLO adalah YOLOv8, yang dikembangkan oleh Ultralytics. YOLOv8 merupakan model deteksi objek dan segmentasi gambar yang canggih dan mutakhir. YOLOv8 membangun kesuksesan versi-versi sebelumnya dengan memperkenalkan fitur-fitur dan perbaikan baru untuk meningkatkan kinerja dan fleksibilitas. YOLOv8 didesain untuk menjadi cepat, akurat, dan mudah digunakan, sehingga cocok untuk berbagai macam tugas deteksi objek dan pelacakan, segmentasi instan, klasifikasi gambar, dan estimasi pose (Manurung et al., 2024).

YOLOv8 menawarkan kombinasi kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Contoh keberhasilan YOLO dapat ditemukan dalam penelitian sebelumnya, di mana YOLO berhasil digunakan dalam berbagai domain seperti deteksi kendaraan, identifikasi objek pada drone, dan analisis citra medis (Fauzi *et al.*, 2024).

Human Pose Estimation (HPE) merupakan metode dalam visi komputer yang digunakan untuk mengenali dan memantau titik-titik utama pada tubuh manusia, seperti kepala, siku, lutut, dan pergelangan tangan, dengan tujuan menganalisis postur dan pergerakan seseorang. Salah satu pendekatan terbaru dalam HPE adalah YOLOv8 Pose, yang dikembangkan dari model YOLOv8 dan dirancang khusus untuk mendeteksi pose manusia. Model ini beroperasi dengan mengekstrak fitur dari gambar atau video secara langsung, lalu menentukan titik-titik kunci tubuh manusia dengan tingkat akurasi yang tinggi.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

1. Bagaimana akurasi deteksi pose dengan YOLOv8?

YOLOv8 memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi *pose* manusia karena menggunakan arsitektur *deep learning* yang telah dioptimalkan. Model ini dapat mengenali titik-titik kunci tubuh dengan presisi tinggi dan bekerja secara real-time. Namun, akurasi dapat dipengaruhi oleh faktor seperti sudut pandang kamera, latar belakang yang kompleks, atau postur tubuh yang tidak biasa.

2. Apakah model bekerja baik di kondisi pencahayaan rendah?

Untuk YOLOv8, *pose* masih dapat terdeteksi dalam kondisi pencahayaan rendah, tetapi jika objek tidak terlihat terlalu jelas, dapat menyebabkan akurasi menurun. Jika gambar hanya mendapat sumber cahaya kecil, model masih dapat mengenali titik-titik tubuh, tetapi hasilnya mungkin tidak sebagus pencahayaan normal.

3. Bagaimana YOLOv8 dibandingkan dengan metode HPE lain seperti MediaPipe atau OpenPose?

- a. YOLOv8 Pose
 - Lebih cepat dalam mendeteksi pose.
 - Kecepatan dan akurasi seimbang.
 - Cocok untuk *real-time*, sehingga ideal untuk aplikasi seperti pemantauan gerakan.
- b. MediaPipe
 - Dapat dijalankan di perangkat dengan daya komputasi rendah, termasuk ponsel.
 - Kurang akurat untuk pose kompleks
- c. OpenPose
 - Memiliki presisi tinggi dalam mendeteksi pose manusia.
 - Lebih kompleks, namun lebih lambat dibandingkan YOLOv8 karena menggunakan pendekatan multi-tahap (*multi-stage*).
 - Ideal untuk aplikasi yang membutuhkan detail tinggi dalam estimasi pose.

Diskusi

1. Bagaimana YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri?
Pose YOLOv8 dapat digunakan dalam robotika dan otomatisasi industri untuk meningkatkan interaksi antara mesin dan manusia. Dalam industri, robot dapat mengenali postur tenaga kerja untuk memastikan kepatuhan dengan prosedur keamanan.
2. Apa tantangan dalam mendeteksi pose manusia secara *real-time*?
Tantangan utama dalam deteksi pose manusia secara *real-time* adalah kondisi lingkungan seperti pencahayaan buruk, latar belakang yang kompleks, dan perbedaan sudut pandang dapat mempengaruhi akurasi. Gerakan yang cepat atau tidak terduga juga bisa menyebabkan kesalahan deteksi, sehingga diperlukan model yang efisien dan responsif.
3. Bagaimana cara meningkatkan akurasi deteksi pose menggunakan dataset tambahan?
Akurasi deteksi pose dapat ditingkatkan dengan menggunakan dataset tambahan yang lebih beragam dan berkualitas tinggi. Dataset yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan, sudut pandang, dan variasi postur akan membantu model belajar lebih baik. Teknik augmentasi data, seperti rotasi, perubahan pencahayaan, dan penyesuaian skala, juga dapat meningkatkan ketahanan model terhadap berbagai skenario dunia nyata. Selain itu, *fine-tuning* model menggunakan dataset yang lebih spesifik terhadap aplikasi tertentu akan meningkatkan performa deteksi pose.

5. Assignment

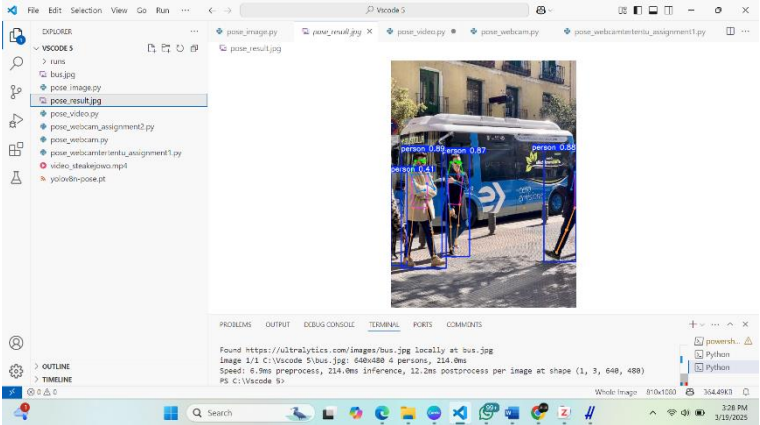
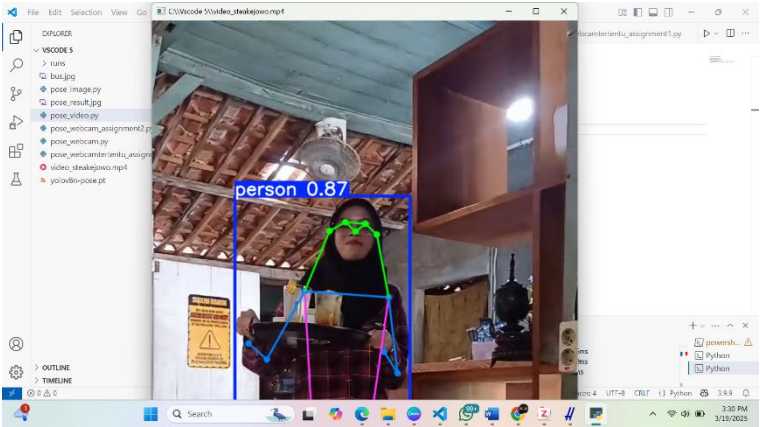
Dalam praktikum ini menggunakan metode *Human Pose Estimation* (HPE) yang dirancang untuk mendeteksi wajah dan tangan secara real-time melalui kamera. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mengenali serta melacak titik-titik kunci pada wajah (*face mesh*) dan tangan (*hand tracking*). Setelah titik-titik tersebut terdeteksi, sistem akan menghubungkannya untuk membentuk pola yang merepresentasikan struktur wajah dan posisi tangan. Dengan proses ini,

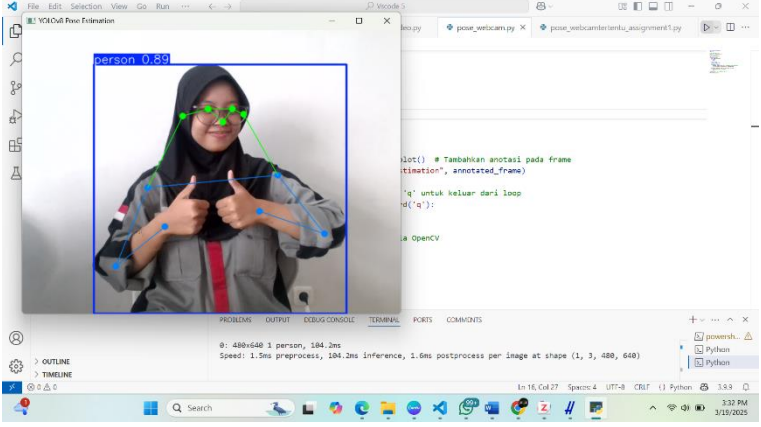
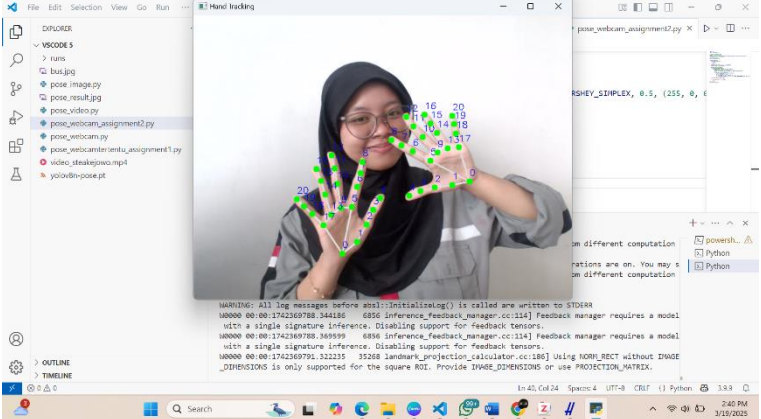
program dapat memantau pergerakan secara langsung dan menampilkan hasilnya pada layar dalam bentuk visual interaktif.

Aplikasi dari program ini sangat luas, terutama dalam bidang pengenalan wajah, pelacakan gerakan tangan, serta interaksi berbasis gestur. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan melalui sistem verifikasi wajah, mendukung navigasi berbasis gerakan tangan pada perangkat digital, serta diterapkan dalam pengembangan augmented reality (AR) untuk pengalaman interaktif yang lebih mendalam

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Hasil Pengujian Ultralytics YOLOv8 Pose Model pada Foto	
2	Hasil Pengujian Ultralytics YOLOv8 Pose Model pada Video	

3	Hasil Pengujian Ultralytics YOLOv8 Pose Model pada Kamera <i>Real-Time</i>	
4	Hasil Pengujian Ultralytics YOLOv8 Pose Model pada Kamera <i>Real-Time</i> dengan Menampilkan Titik Sendi Tertentu	
5	Hasil Pengujian MediaPipe Hands	

7. Kesimpulan

Program berbasis HPE MediaPipe mampu mendeteksi pose manusia secara *real-time* dengan akurasi tinggi pada kondisi pencahayaan yang baik. Untuk metode MediaPipe Hands, mampu mengidentifikasi titik-titik sendi secara spesifik.

8. Saran

Untuk selanjutnya, dapat ditingkatkan akurasi deteksi pose yang tetap mampu mendeteksi di berbagai kondisi latar belakang, pencahayaan, dan pose yang beragam. Selain itu, mampu mendeteksi untuk lebih dari satu objek atau manusia yang membutuhkan akurasi lebih tinggi

10. Daftar Pustaka

- Fauzi, R., Purnama, B., & Erfianto, B. (2024). *Transfer Learning pada Estimasi Pose Hewan Menggunakan YOLOv8 dan Fine-Tuning*.
- Manurung, D. G., Pinasthika, M. R., Vasya, M. A. O., Putri, R. A. D. S., Tampubolon, A. P., Prayata, R. F., Nisa, S. K., & Yudistira, N. (2024). Deteksi Dan Klasifikasi Hama Potato Beetle Pada Tanaman Kentang Menggunakan YOLOV8. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, *11*(4), 723–734. <https://doi.org/10.25126/jtiik.1148092>
- Samkari, E., Arif, M., Alghamdi, M., & Al Ghamdi, M. A. (2023). Human Pose Estimation Using Deep Learning: A Systematic Literature Review. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, *5*(4), 1612–1659. <https://doi.org/10.3390/make5040081>